1. Derece Diferansiyel Denklemler (1st order)

① Ayrılabilir Diferansiyel Denklemler (Seperable Dif Eq) (1)

$(y'\text{'liler})\,dy = (x'\text{'liler})\,dx$

$\int (y'\text{'liler})\,dy = \int (x'\text{'liler})\,dx$

$y = x + c$

② 1. Derece Homojen Diferansiyellerin Çözümü

$\boxed{y = u \cdot x}$ → dönüşüm ü $u(x) \rightarrow x$'e bağlı bir fonksiyondur.

Denklemin homojen olup olmadığının bilirsek bu yöntem kullanılır.

$f(\lambda x, \lambda y) = \lambda^n \cdot f(x,y)$ ise denklem homojendir.

$y' = \frac{x}{y}$ veya $\frac{y}{x}$ formatında ise homojendir.

$y = u \cdot x$ 'de u ayrılabilir diferansiyel denklem gelir.

$y = u \cdot x$

$y' = u'x + u = y'$ ← sorudaki verilen denklem ($y = dx$ yazılır)

$u' = \frac{du}{dx}$ = çıkan ifade ayrılabilen dif denklemdir. Çözebiliriz

③ Homojen Hale Getirilerek Çözülebilen 1. Derece Diferansiyel Denklemler

$y' = \frac{a_1x + b_1y + c_1}{a_2x + b_2y + c_2} = \frac{x\left(a_1 + b_1\frac{y}{x} + \frac{c_1}{x}\right)}{x\left(a_2 + b_2\frac{y}{x} + \frac{c_2}{x}\right)}$

→ $\frac{y}{x}$ formatına uymadığı için homojen hale gelmez

$(a_1x + b_1y + c_1)\,dx + (a_2x + b_2y + c_2)\,dy = 0$

$\frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2}$ ise denklem homojen yapılabilir. Bu şart sağlanmazsa yapılamaz.

Amaç c_1 ve c_2'den kurtulmaktır.

$\boxed{\begin{aligned} x &= x_1 + h \\ y &= y_1 + k \end{aligned}}$ yazılır.

Tam Diferansiyel Denklemler

$M\,dx + N\,dy = 0$ (formatında yazılan denklemlerdir.)

$\boxed{\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}}$ şartı sağlanıyorsa tam diferansiyeldir.

$\int M\,dx = x^2y - 3x^3 + C(y)$ → alttaki integral sonucunda sadece y'ye bağlı terimler eşittir.

$\int N\,dy = y^2 + x^2y + y + C(x)$ → üstteki integral sonucunda sadece x'e bağlı terimlere eşittir.

$C(y) = y^2 + y$

$C(x) = -3x^3$

Çözüm

$F(x,y) = y^2 + x^2y + y - 3x^3 + c$

İntegral Çarpanı Yardımıyla Tam Olmayan Diferansiyelleri Çözme

$M\,dx + N\,dy = 0$

$\frac{\partial M}{\partial y} \neq \frac{\partial N}{\partial y}$ tam değildir

$M_y \neq N_x$

$\frac{M_y - N_x}{N}$ = sadece x'e bağlı çıkarsa → $\mu = e^{\int \frac{M_y - N_x}{N}\,dx}$

$\frac{N_x - M_y}{M}$ = sadece y'ye bağlı çıkarsa → $\mu = e^{\int \frac{N_x - M_y}{M}\,dy}$

$\mu(M\,dx + N\,dy) = 0 \cdot \mu$

$\underbrace{\mu \cdot M}_{M}\,dx + \underbrace{\mu N}_{N}\,dy = 0$

$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$ olacaktır. Tam diferansiyel yöntemiyle çözülür hale gelir.

Muhammed Emin Korkunc - All Rights Reserved

Author: Muhammed Emin Korkunc | GitHub: github.com/muhammedkorkunc | LinkedIn: linkedin.com/in/muhammedemin...
Email: muhammedemin.korkunc@gmail.com | Unauthorized copying, distribution and reproduction is prohibited.

İntegral Çarpanı Metodu (1st order linear dif eq) (2)

$$y' + p(x)y = q(x)$$

$$\mu = e^{\int p(x)dx}$$

- Bu formda olan diferansiyel denklemler integral çarpanı metodu ile çözülebilir.
- y' li ifadenin katsayısı 1 olmalıdır. Değilse yapılmalıdır.

$$\mu(y' + p(x)y) = \mu \cdot q(x)$$

$$(\mu y)' = \mu \cdot q(x)$$

$$\frac{d(\mu y)}{dx} = \mu \cdot q(x)$$

$$\int d(\mu y) = \int \mu \cdot q(x) \cdot dx$$

$$\mu y = \int \mu \cdot q(x)\, dx + C$$

$$y = \frac{1}{\mu} \int \mu \cdot q(x)\, dx + \frac{C}{\mu}$$

Bernoulli Diferansiyel Denklem

$$y' + p(x)y = q(x) \cdot y^n$$

→ y^n linearliği bozduğu için bu denklem nonlineardır.

$$y^{1-n} = z$$

$$z' + p(x)z = q(x)$$

↳ integral çarpanı metoduyla çözülür 1st order linear dif eq.

daha sonra y bulunur.

Bu nedenle denklemin her iki tarafını y^{-n} ile çarpıp linear hale getiricez daha sonra da integral çarpanı metoduyla bu linear denklemi çözücez.

$y^{1-n} = z$ 'den her iki tarafın türevi alınır. y 'x'le bağlı bir fonksiyondur.

$(y^2)' = 2yy'$ şeklindedir.

Riccati Diferansiyel Denklemi

$$y' = A(x) \cdot y^2 + B(x) \cdot y + C(x)$$

→ Riccati dif eq.

$$y = y_1 + \frac{1}{u}$$

→ Bu dönüşüm yapılıp her iki tarafın türevi alındığında 1st order linear dif eq. bulunur. (integral çarpanı metodu çözer) y x'e bağlı bir fonksiyondur.

$$y' = y_1' + (-1)u^{-2} \cdot u'$$

Muhammed Emin Korkunc - All Rights Reserved

Author: Muhammed Emin Korkunc | GitHub: github.com/muhammedkorkunc | LinkedIn: linkedin.com/in/muhammed-emin-korkun%C3%A7-100b
Email: muhammedemin.korkunc@gmail.com | Unauthorized copying, distribution and reproduction is prohibited.

Yüksek Mertebe Diferansiyel Denklemler

Sabit Katsayılı 2. Derece Homojen Diferansiyel Çözümü

$y_{genel} = y_{homojen}$

Ör: $y'' - 3y' - 4y = 0$ dif denklemin çözümü?

$y = 1$, $y' = r$, $y'' = r^2$ → Karakteristik denklem yazılır

$r^2 - 3r - 4 = 0$

Karakteristik Denklem Çözümünde İhtimaller

1. durum: $\Delta > 0$ 2 farklı reel kök çıkar $r_1 \neq r_2$

$\Delta = b^2 - 4ac$

$r_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$

$r_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$

$$y_{Homojen} = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$$

2. durum: $\Delta = 0$ Eşit iki reel kök vardır $r_1 = r_2$

$$y_{Homojen} = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x} \cdot x$$

3. durum: $\Delta < 0$ 2 farklı karmaşık sayı kök vardır.

$r_1 = a + bi$ } reel = a

$r_2 = a - bi$ } sanal = $\pm b$

$$y_{Homojen} = C_1 e^{ax} \cdot \cos bx + C_2 e^{ax} \cdot \sin bx$$

$r^2 - 3r - 4 = 0$

$r \quad -4$

$r \quad 1$

$(r-4)(r+1) = 0 \rightarrow r_1 = 4,\ r_2 = -1$

$$y_y = y_H = C_1 e^{4x} + C_2 e^{-x}$$

2. mertebeden Sabit Katsayılı Homojen Olmayan Diferansiyel Denklemler

① Belirsiz Katsayılar Yöntemi

② Denklem sabit katsayılı olmalı,

② Homojenliği bozan kısım yani denklemin karşı tarafı üstel, polinom, sin veya cos olmalıdır.

$y_g = y_H + y_ö$

Parametrelerin Değişim Yöntemi

Homojen çözümde bulunan kökler particular solution da $u(x)$'lere bağlı olarak yazılır.

$y_p = u_1(x)\, y_1 + u_2(x)\, y_2$ → y'lerin sayısı denklemde ki türevin mertebesine bağlıdır.

$$\begin{bmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1' \\ u_2' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ f(x) \end{bmatrix}$$

ana denklemde homojenliği bozan kısım yani denklemin karşısı

$$u_1' = \frac{\begin{vmatrix} 0 & y_2 \\ f(x) & y_2' \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix}} = \frac{0 - f(x) \cdot y_2}{y_1 \cdot y_2' - y_1' y_2} = a$$

$$u_2' = \frac{\begin{vmatrix} y_1 & 0 \\ y_1' & f(x) \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix}} = \frac{y_1 f(x) - 0}{y_1 y_2' - y_2 y_1'} = b$$

$u_1 = \int a\,dx = m$

$u_2 = \int b\,dx = n$

$$y_p = m y_1 + n y_2$$

Reduction Of Order (Mertebe indirgeme)

- 2. mertebe değişken katsayılı dif denk. kullanılır. Soruda denklemin bir kökü verilmiş olmalıdır.
- Değişken katsayılı denklemlerde y'li ifadelerin önü x'li olmalıdır. Sadece homojen çözümü bulurken kullanılır.

1. adım

$y_2 = u(x)\, y_1$ → y_1 verilmişti $u(x)$ 'x'e bağlı bir fonksiyon.

$y_2' = u' y_1 + u \cdot y_1'$

$y_2'' = (u'' y_1 + u' y_1') + (u' y_1' + u y_1'')$

2. adım

Denklem kaç mertebeliyse o dereceye kadar türev alıcak ve bunları denklemde yerine koyarız.

$2x^2 y'' + 3xy' - y = 0$ denklemimiz olsun burda yerine koyunca

$2x u'' - u' = 0$ şeklinde bir ifade çıkar (u'lu ifade yok olur u' ve u'' kalır)

3. adım

Mertebe indirgeme işlemi yaparız. Çünkü sabit katsayılı

$u' = z$, $u'' = z'$ } $2x z' - z = 0$ 1st order seperable dif eq.

$\frac{dz}{dx} = \frac{z}{2x} \rightarrow \int \frac{1}{z} dz = \int \frac{1}{2x} dx$

$u' = z = x^{1/2}$

$u = \int x^{\frac{1}{2}} dx = \frac{2}{3} x^{3/2}$ → $y_2 = u y_1$ → $y_2 = m$

$y_g = C_1 y_1 + C_2 y_2$

Muhammed Emin Korkunç - All Rights Reserved

Author: Muhammed Emin Korkunç | GitHub: github.com/muhammedkorkunc | LinkedIn: linkedin.com/in/muhammed-emin-korkun%C3%A7-100b
Email: muhammedemin.korkunc@gmail.com | Unauthorized copying, distribution and reproduction is prohibited.

Cauchy-Euler Differential Equation

1) $t = \ln x$ | ör: $a_0x^2y'' + a_1xy' + a_2y = f(x)$

$$y' = \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt}\cdot\frac{dt}{dx} = \dot{y}\frac{1}{x}$$

$$y'' = \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx}\left(\dot{y}\frac{1}{x}\right) = -\frac{1}{x^2}\cdot\dot{y} + \frac{1}{x}\frac{d}{dx}\dot{y}$$

$$= -\frac{1}{x^2}\dot{y} + \frac{1}{x}\cdot\frac{d\dot{y}}{dt}\cdot\frac{dt}{dx}$$

$$= -\frac{1}{x^2}\dot{y} + \frac{1}{x}\ddot{y}\frac{1}{x}$$

$$= -\frac{1}{x^2}\dot{y} + \frac{1}{x^2}\ddot{y} = \frac{1}{x^2}(\ddot{y} - \dot{y})$$

$y' = \dot{y}\frac{1}{x}$ | $y'' = \frac{1}{x^2}(\ddot{y} - \dot{y})$

$$a_0x^2\frac{1}{x^2}(\ddot{y} - \dot{y}) + a_1x\frac{1}{x}\dot{y} + a_2y = f(x)$$

$$a_0\ddot{y} - (a_1 - a_0)\dot{y} + a_2y = f(t)$$

2nd order, linear, nonhomogeneous, with constant coefficient

$$y_g = y_H + y_p$$

Homogen Part

$y_H = C_1e^{r_1t} + C_2e^{r_2t} \rightarrow y_1 \neq y_2$

$y_H = C_1e^{r_1t} + C_2e^{r_2t}\cdot t \rightarrow y_1 = y_2$

Particular Part

Belirsiz katsayılar

- Denklem sabit katsayılı
- Sağ taraf üstel, polinom, sin veya cos

2) $y = x^r$ | ör: $a_0x^2y'' + a_1xy' + a_2y = f(x)$

① Cauchy euler

② 2nd order, linear, nonhomogeneous, with inconstant coefficient

Homogeneous part

Muhammed Emin Korkunc - All Rights Reserved

Author: Muhammed Emin Korkunc | GitHub: github.com/muhammedkorkunc | LinkedIn: linkedin.com/in/muhammed-emin-korkun%C3%A7-100b
Email: muhammedemin.korkunc@gmail.com | Unauthorized copying, distribution and reproduction is prohibited.

Reduction Of Order (Mertebe indirgeme)

2. mertebe değişken katsayılı dif. denk. kullanılır. Soruda denklemin bir kökü verilmiş olmalıdır. Değişken katsayılı denklemlerde y''lü ifadenin önü x'li olmalıdır. Sadece homojen çözümü bulurken kullanılır.

1. adım: $\boxed{y_2 = u(x)\cdot y_1}$

$$y_2' = u'y_1 + uy_1'$$

$$y_2'' = (u''y_1 + u'y_1') + (u'y_1' + uy_1'')$$

2. adım: Denklem kaç mertebeliyse o mertebeye kadar türevleri bulduk. Bunları denklemde yerine yazarız.

$2x^2y'' + 3xy' - y = 0$ → Bu denklemimiz olsun türevleri yazınca bu

$2x^2u'' - u' = 0$ → u'suz ifade çıkar (u' ve u'' kalır)

3. adım: Mertebe indirgeme işlemi yaparız.

$u' = z$, $u'' = z'$ ⟩ $2x^2z' - z = 0$ 1st order seperable dif eq.

$\frac{dz}{dx} = \frac{z}{2x^2} \rightarrow \int \frac{1}{z}dz = \int \frac{1}{2x}dx \rightarrow z = x^{1/2}$; $\ln z = \ln x^{1/2}$

$u' = z = x^{1/2}$

$u = \int x^{1/2}dx = \frac{2}{3}x^{3/2}$ → $\boxed{y_2 = uy_1}$ → $\boxed{y_g = c_1y_1 + c_2y_2}$

$y_2 = m$

Cauchy-Euler Differential Equation $\boxed{y = x^r}$

- Değişken katsayılı denklemlerdir.

$x^ny'' + x^{n-1}y' + x^{n-2}y = 0$ formatındadır

↳ Türev ile önündeki ifadenin dereceleri aynı olmak zorunda değildir. Sadece iki ifade de 1'er azalarak gitmelidir. Homojen kısmı çözer

1. yol: $\boxed{y = x^r}$

① $y = x^r$

② $y = x^r$, $y' = r\cdot x^{r-1}$, $y'' = r(r-1)x^{r-2}$

③ Türevler verilen denklem yerine yazılır. Böylece bir karakteristik denklem bulunur. Bu denklemin kökleriyle $y_{genel} = y_H$ çözüm bulunur.

Kökler

$\Delta > 0$ $r_1 \neq r_2$ $\boxed{y_H = c_1x^{r_1} + c_2x^{r_2}}$

$\Delta = 0$ $r_1 = r_2$ $\boxed{y_H = c_1x^{r_1} + c_2x^{r_2}\cdot \ln x}$

$\Delta < 0$ $r_1 = a+bi$, $r_2 = a-bi$ $\boxed{y_H = c_1x^a\cos(b\ln x) + c_2x^a\sin(b\ln x)}$

reel = a

sanal = b

Cauchy-Euler Dif Eq $\boxed{y = (ax+b)^r}$

$x^ny'' + x^{n-1}y' + x^{n-2}y = 0$ denklemi eğer

$(ax+b)^ny'' + (ax+b)^{n-1}y' + (ax+b)^{n-2}y = 0$

şeklinde x yerine $ax+b$ yazılmış olursa, Biz de $y = x^r$ değil $y = (ax+b)^r$ çözümü yaparız.

① $y = (ax+b)^r$

$y' = r\cdot(ax+b)^{r-1}\cdot a$

$y'' = r\cdot(r-1)(ax+b)^{r-2}\cdot a\cdot a$

② Bunları denklemde yerine yazınca çıkan karakteristik denklemin köklerini buluruz.

③ $\Delta > 0$ $r_1 \neq r_2$ $y_H = c_1|ax+b|^{r_1} + c_2|ax+b|^{r_2}$

$\Delta = 0$ $r_1 = r_2$ $y_H = c_1|ax+b|^{r_1} + c_2|ax+b|^{r_2}\cdot\ln|ax+b|$

$\Delta < 0$ $r_1 = \lambda+\mu i$, $r_2 = \lambda+\mu i$ $\Big\}$ $y_H = c_1|ax+b|^{\lambda}\cdot\cos(\mu\cdot\ln|ax+b|) + c_2|ax+b|^{\lambda}\cdot\sin(\mu\cdot\ln|ax+b|)$

reel = λ

sanal = μ

Cauch Euler Dif Eq

2. yol: $\boxed{t = \ln x}$

$$y' = \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt}\cdot\frac{dt}{dx} = \dot{y}\frac{1}{x}$$

$$y'' = \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx}\left(\dot{y}\frac{1}{x}\right) = -\frac{1}{x^2}\dot{y} + \frac{1}{x}\cdot\frac{d}{dx}\dot{y}$$

$$= -\frac{1}{x^2}\dot{y} + \frac{1}{x}\frac{d\dot{y}}{dt}\cdot\frac{dt}{dx}$$

$$= -\frac{1}{x^2}\dot{y} + \frac{1}{x^2}\ddot{y}$$

$$= \frac{1}{x^2}(\ddot{y} - \dot{y})$$

$\boxed{y' = \dot{y}\frac{1}{x}}$ $\boxed{y'' = \frac{1}{x^2}(\ddot{y} - \dot{y})}$

örn $a_0x^2y'' + a_1xy' + a_2y = f(x)$

$a_0x^2\frac{1}{x^2}(\ddot{y} - \dot{y}) + a_1x\dot{y}\frac{1}{x} + a_2y = f(t)$

$\boxed{a_0\ddot{y} + (a_1 - a_0)\dot{y} + a_2y = f(t)}$

2nd order, linear, nonhomogeneous, with constant coefficient

- Değişken katsayılı bir denklem $t = \ln x$ dönüşümü ile sabit katsayılı hale getirilir.

Muhammed Emin Korkunç - All Rights Reserved
Author: Muhammed Emin Korkunç | GitHub: github.com/muhammedkorkunc | LinkedIn: linkedin.com/in/muhammed-emin-korkunç-0378a57a180
Email: muhammedemin.korkunc@gmail.com | Unauthorized copying, distribution and reproduction is prohibited.

Sabit Katsayılı Denklemlerin Çözümü

ör: $y''-3y'-4y=0$

$y=1$, $y'=r$, $y''=r^2$ → $\boxed{r^2-3r-4=0}$ Karakteristik denklem

① $\Delta>0$ $r_1\neq r_2$ $y_H=C_1e^{r_1x}+C_2e^{r_2x}$

$\Delta=0$ $r_1=r_2$ $y_H=C_1e^{r_1x}+C_2e^{r_2x}\cdot x$

$\Delta<0$ $r_1=a+bi$, $r_2=a-bi$, reel=a, sanal=b → $y_H=C_1e^{ax}\cdot\cos bx+C_2e^{ax}\sin bx$

$t=\ln x$ dönüşümünde bulduğumuz sabit katsayılı denklemin y_H yazarken x yerine "t" yazılır.

$y_H=C_1e^{r_1t}+C_2e^{r_2t}$ gibi $(r_1\neq r_2)$

Diferansiyel Denklem Sistemleri

1. Çeşit: $\Delta>0$ $\lambda_1\neq\lambda_2$

1. adım: $|A-\lambda I|=0$ özdeğer bulunur.

λ_1 ve λ_2 → özvektörler

2. adım: Her bir özdeğer için özvektör bulunur. Determinantını aldığımız matriste özdeğerler sırayla yazılır ve sıfıra eşitlenip denklemler çıkarılır. Buradan x_1 ve x_2 bulunur. Onlar da bize özvektörü verir.

3. adım: $X_H=C_1e^{\lambda_1t}[\ ]+C_2e^{\lambda_2t}[\ ]$

λ_1'in özvektörü

λ_2'nin özvektörü

2. Çeşit: $\Delta=0$ $\lambda_1=\lambda_2$

1. adım: $|A-\lambda I|=0$ özdeğerler bulunur

2. adım: Her bir özdeğer için özvektör bulunur. Determinantını aldığımız matriste özdeğerler yazılır ilk özdeğer için matris 0'a eşitlenir, Fakat ikinci özdeğer için matris ilk özdeğere ait özvektöre eşitlenir. İkinci özdeğerimiz için 2 tane özvektör bulunur. Biri ilk özvektör ile aynıdır, Aynı olan t ile çarpılan kısma yazılır.

3. adım: $X_H=C_1e^{\lambda_1t}[\ ]+C_2e^{\lambda_2t}\cdot t[\ ]+C_2e^{\lambda_2t}[\ ]$

λ_1 için bulduğumuz özvektör.

t ile çarptık ki toplam çakışması olmasın

λ_2'de, λ_1 için bulduğumuz özvektörden farklı olan özvektör

3. Çeşit: $\Delta<0$ $\lambda_1=a+bi$ $\lambda_2=a-bi$

1. adım: $|A-\lambda I|=0$ özdeğerler bulunur

2. adım: Özvektörler bulunur. Determinantını aldığımız matriste özdeğer λ_1 yazılır. Denklem matristen çekilir ve özvektörler bulunur. λ_2'nin özvektörü de λ_1'in özvektörünün eşleniğidir. Yani i'li kısmın önüne − gelir. (Özvektör bulurken x_2'nin yanında i olan denklemle işlem yapmak)

Sonra λ_1 için denklem kökü yazılır.

$e^{\lambda_1t}[\ ]$ → λ_1 in özvektörü

Burda λ_1 içindeki i'li ifadeyi yok etmek için Euler formülü $e^{i\theta}=\cos\theta+i\sin\theta$ kullanılır. Bulunan bu ifade yandaki matrisle hem üst hem alt çarpılır. i'li kısımlar ve i'siz kısımlar 2 ayrı matris şeklinde ayırılır.

$[\ ]+i[\ ]$

$\lambda_1=a+bi$, $\lambda_2=a-bi$, reel=a, sanal=b

$X_H=C_1e^{at}[\ ]+C_2e^{at}[\ ]$ (i'siz kısım, i'li kısım)

Muhammed Emin Korkunc - All Rights Reserved

Author: Muhammed Emin Korkunc | GitHub: github.com/muhammedkorkunc | LinkedIn: linkedin.com/in/muhammed-emin-korkunç-10...
Email: muhammedemin.korkunc@gmail.com | Unauthorized distribution and reproduction is prohibited.

$(x^2+1)y'' + xy' - y = 0$ $x=0$ noktasında seri çözümü? recurrent relation?

Kontrol

1. adım: $P(x) = x^2+1$

$P(0) = 1 \neq 0$ ordinary point $x=0$

2. adım: Formül

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-0)^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

3. adım:

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

$$y' = \sum_{n=1}^{\infty} a_n n x^{n-1}$$

$$y'' = \sum_{n=2}^{\infty} a_n n(n-1) x^{n-2}$$

$$(x^2+1)\sum_{n=2}^{\infty} a_n n(n-1)x^{n-2} + x\sum_{n=1}^{\infty} a_n n x^{n-1} - \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 0$$

$$\left[\sum_{n=2}^{\infty} a_n n(n-1)x^n + \sum_{n=2}^{\infty} a_n n(n-1)x^{n-2}\right] + \sum_{n=1}^{\infty} a_n n x^n - \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 0$$

$n \to n+2$

4. adım: x'lerin üsleri eşitlenecek.

$$\sum_{n=2}^{\infty} a_n n(n-1)x^n + \sum_{n=0}^{\infty} a_{n+2}(n+2)(n+1)x^n + \sum_{n=1}^{\infty} a_n n x^n - \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 0$$

5. adım: Tabanlar eşitlenecek. En büyük tabana göre eşitlenir.

$$\sum_{n=2}^{\infty} a_n n(n-1)x^n + 2a_2 + 6a_3 x + \sum_{n=2}^{\infty} a_{n+2}(n+2)(n+1)x^n + \cancel{a_1 x} + \sum_{n=2}^{\infty} a_n n x^n$$

$$- \left[a_0 + \cancel{a_1 x} + \sum_{n=2}^{\infty} a_n x^n\right] = 0$$

$$2a_2 - a_0 + 6a_3 x + \sum_{n=2}^{\infty} x^n \left[a_n n(n-1) + a_{n+2}(n+2)(n+1) + a_n n - a_n\right] = 0$$

Muhammed Emin Korkunc - All Rights Reserved

Author: Muhammed Emin Korkunc | GitHub: github.com/muhammedkorkunc | LinkedIn: linkedin.com/in/muhammed-emin-korkun%C3%A7-100b
Email: muhammedemin.korkunc@gmail.com | Unauthorized copying, distribution and reproduction is prohibited.

6. adım: Bulunan değerler sıfıra eşitlenip sonuçlar elde edilir (8)

$2a_2 - a_0 = 0$

$\boxed{a_2 = \frac{a_0}{2}}$

$6a_3 = 0$

$\boxed{a_3 = 0}$

$a_n n(n-1) + a_{n+2}(n+2)(n+1) + a_n n - a_n = 0$

Burda en yüksek tabanlıyı yanlız bırakıcaz.

$$a_{n+2} = \frac{a_n - a_n n - a_n n(n-1)}{(n+2)(n+1)}$$

($n^2 - n$)

($1 - n^2$)

$$a_{n+2} = a_n \frac{(1 - n - n^2 + n)}{(n+2)(n+1)} = -a_n \frac{(n^2-1)}{(n+2)(n+1)}$$

$(n-1)(n+1)$

recurrent relation →

$$\boxed{a_{n+2} = -a_n \frac{n-1}{n+2}} \quad n \geq 2$$

---

7. adım: Amacımız bütün değerleri a_0 ve a_1 türünde yazmaktır.

$n=2 \rightarrow a_4 = -a_2 \frac{1}{4} = -\frac{a_0}{8}$

$n=3 \rightarrow a_5 = -a_3 \frac{2}{5} = 0$

8. adım: En başta çözümü yapmak için kullandığımız formülü alıcaz.

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x)^n$$

$$y = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + a_4 x^4 + a_5 x^5 + \dots$$

$$y = a_0 + a_1 x + \frac{a_0}{2} x^2 + 0 - \frac{a_0}{8} x^4 + 0$$

$$y = a_0 \underbrace{\left(1 + \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{8} - \dots\right)}_{y_1} + a_1 \underbrace{(x)}_{y_2}$$

$$\boxed{y = a_0 y_1 + a_1 y_2}$$

Muhammed Emin Korkunc - All Rights Reserved

Author: Muhammed Emin Korkunc | GitHub: github.com/muhammedkorkunc | LinkedIn: linkedin.com/in/muhammed-emin-korkun%C3%A7-100b
Email: muhammedemin.korkunc@gmail.com | Unauthorized copying, distribution and reproduction is prohibited.

Laplace

Tanımı ⇒ $L\{f(t)\} = F(s)$

Formül ⇒ $L\{f(t)\} = \int_0^\infty f(t) \cdot e^{-st}\, dt$

Kurallar

$L\{a\} = \frac{a}{s}$

$L\{t\} = \frac{1}{s^2}$

$L\{t^n\} = \frac{n!}{s^{n+1}}$

$L\{e^{at}\} = \frac{1}{s-a}$

$L\{\sin at\} = \frac{a}{s^2+a^2}$

$L\{\cos at\} = \frac{s}{s^2+a^2}$

Ters Laplace

$L\{f(t)\} = F(s)$, $L^{-1}\{F(s)\} = f(t)$

Basit Kesirlere Ayırma Gerektiren Ters Laplace Dönüşümleri

① Paydadaki çarpanlar 1. derece ise

$$\frac{2s-3}{(s+2)(s-1)} = \frac{A}{s+2} + \frac{B}{s+1}$$

② Paydadaki çarpanlar 2. derece ise

$$\frac{2s+1}{(s-2)(s^2+9)} = \frac{A}{s-2} + \frac{Bs+C}{s^2+9}$$

2. derece çarpanın payı iki terimden oluşmuyorsa ayırırız.

③ Paydada tam kare çarpan olursa

$$\frac{2s-3}{(s+4)(s-2)^2} = \frac{A}{s+4} + \frac{B}{s-2} + \frac{C}{(s-2)^2}$$

④ Paydaki çarpanlara ayrılmıyorsa tam kare yaparız.

$(s \mp a)^2 + k$

⑨ $L\{e^{at} \cdot t\} = \frac{1}{(s-a)^2}$

$L\{e^{at} \cdot t^n\} = \frac{n!}{(s-a)^{n+1}}$

$L\{e^{at} \cdot \sin bt\} = \frac{b}{(s-a)^2 + b^2}$

$L\{e^{at} \cos bt\} = \frac{s-a}{(s-a)^2 + b^2}$

$L\{t^n \sin at\} = (-1)^n \cdot \frac{d^n}{ds^n}\left(\frac{a}{s^2+a^2}\right)$

$L\{t^n \cdot \cos at\} = (-1)^n \frac{d^n}{ds^n}\left(\frac{s}{s^2+a^2}\right)$

Yardımcı Kurallar

① $L\{a \cdot f(t)\} = a \cdot L\{f(t)\}$

$L\{f(t) \mp g(t)\} = L\{f(t)\} \mp L\{g(t)\}$

Laplace Dönüşümüyle Dif. Denk. Çözme

1. Başlangıç değer problemi olmalıdır.
2. Katsayılar sabit sayı olmalıdır.

$L\{y\} = y(s)$

$L\{y'\} = s \cdot y(s) - y(0)$

$L\{y''\} = s^2 y(s) - s y(0) - y'(0)$

① İki taraftan laplası alınır

② y_s bulunur

③ $L^{-1}\{y_s\} = y$ ile y bulunur

Muhammed Emin Korkunç - All Rights Reserved

Author: Muhammed Emin Korkunc | GitHub: github.com/muhammedkorkunc | LinkedIn: linkedin.com/in/muhammed-emin-korkun%C3%A7-100
Email: muhammedemin.korkunc@gmail.com | Unauthorized copying, distribution and reproduction is prohibited.

Homojen Olmayan Diferansiyel Denklem Sistemlerinin Matris Yöntemiyle Çözümü

(10)

$$x' = \begin{bmatrix} -5 & 1 \\ 4 & -2 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 6e^{2t} \\ e^{-2t} \end{bmatrix}$$

$x_g = x_H + x_p$

Homojen kısım

1. adım: $|A - \lambda I| = 0$ öz değerler bulunur $\lambda_1 \neq \lambda_2$ olsun

2. adım: Özvektörler bulunur

3. adım: $x_H = C_1 e^{\lambda_1 t} \begin{bmatrix} \cdot \\ \cdot \end{bmatrix} + C_2 e^{\lambda_2 t} \begin{bmatrix} \cdot \\ \cdot \end{bmatrix}$

Particular Solution

1. adım: x_H'dan bir temel matris oluşturulur

$$\Psi(t) = \begin{bmatrix} e^{\lambda_1 t} \cdot & e^{\lambda_2 t} \cdot \\ e^{\lambda_1 t} \cdot & e^{\lambda_2 t} \cdot \end{bmatrix}$$

2. adım; Temel matrisin tersi alınır

$$\Psi^{-1}(t) = \frac{\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}}{|\Psi(t)|}$$

1-4 yer 2-3 işaret değiştirir

↳ Bu ters çevrilip üstündekiyle çarpılır.

$\Psi^{-1}(t) = \begin{bmatrix} \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot \end{bmatrix}$ elde edilmiş olur.

3. adım: u'ların türevleri yazılır

$$\begin{bmatrix} u_1' \\ u_2' \end{bmatrix} = \Psi^{-1}(t) \cdot g(t)$$

homojenliği bozan kısım

Bu iki matris çarpılır

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.5 + 2.6 \\ 3.5 + 4.6 \end{bmatrix}$$

$u_1' = 1.5 + 2.6 \rightarrow u_1 = \int 1.5 + 2.6 \, dt$

$u_2' = 3.5 + 4.6 \rightarrow u_2 = \int 3.5 + 4.6 \, dt$

4. adım:

$$x_p = \Psi(t) \cdot \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$$

Bu iki matris çarpılır

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.5 + 2.6 \\ 3.5 + 4.6 \end{bmatrix}$$

$x_g = x_H + x_p$

Power Series - Ordinary Point

$P(x)y'' + Q(x)y' + R(x)y = 0$ $x_0 = 0$ noktasında seri çözümü

① Kontrol $P(0) \neq 0$ ise ordinary point

② Formül $y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$

③ y'nin türevleri alınıp denklemde yerlerine yazılır. Katsayılarla çarpılır

$y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, $y' = \sum_{n=1}^{\infty} a_n n x^{n-1}$, $y'' = \sum_{n=2}^{\infty} a_n n(n-1) x^{n-2}$

④ x'lerin üstleri eşitlenir.

⑤ Tabanlar eşitlenir. En büyük tabana göre eşitlenir, Diğerleri o değere kadar açılır.

⑥ Bulunan değerler düzenlenir ve sıfıra eşitlenir. $\sum_{n=}^{\infty} x^n [\cdots]$ Burda da su kısım sıfıra eşitlenir. Ordan da recurrent relation bulunur.

Recurrent Relation bulurken en yüksek tabanlı yanlız bırakılır. Seride ki başlangıç değeri de yanında belirtilir.

⑦ Amaç tüm değerleri a_0 ve a_1 türünden yazmaktır.

⑧ En başta çözümü yapmak için kullandığımız formülü açarız.

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + a_4 x^4 + \cdots$$

$$y = a_0 \underbrace{(\cdots)}_{y_1} + a_1 \underbrace{(\cdots)}_{y_2}$$

$$y = a_0 y_1 + a_1 y_2$$

Muhammed Emin Korkunc - All Rights Reserved

Author: Muhammed Emin Korkunc | GitHub: github.com/muhammedkorkunc | LinkedIn: linkedin.com/in/muhammed-emin-korkun%C3%A7-100b
Email: muhammedemin.korkunc@gmail.com | Unauthorized copying, distribution and reproduction is prohibited.

Basamak Fonksiyonu Laplace Dönüşümü

$$u_a(t) = \begin{cases} 0 & , t < a \\ 1 & , a \le t \end{cases}$$

$$\mathcal{L}\{u_a(t)\} = \frac{e^{-as}}{s}$$

$$\mathcal{L}\{u_a(t) \cdot f(t-a)\} = e^{-as} \cdot F(s)$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{e^{-as}}{s}\right\} = u_a(t)$$

$$\mathcal{L}^{-1}\{e^{-as} \cdot F(s)\} = u_a(t) \cdot f(t-a)$$

Parçalı Fonksiyonun Laplace Dönüşümü

$$f(t) = \begin{cases} 1 & , t < 5 \\ t & , 5 \le t \end{cases}$$

Parçalı fonksiyon basamak fonksiyona çevirerek çözülür.

$$\Downarrow$$

$$F(t) = 1 + u_5(t) \cdot (t-1)$$

Ör:

$$f(t) = \begin{cases} 0 & , t < 2 \\ 5 & , 2 \le t < 7 \\ t & , 7 \le t \end{cases}$$

$$\Downarrow$$

$$f(t) = 0 + u_2(t) \cdot (5-0) + u_7(t) \cdot (t-5)$$

$$f(t) = 5u_2(t) + u_7(t) \cdot (t-5)$$

Parçalı fonk. $\Rightarrow$ Basamak fonk. $\Rightarrow$ Laplace Dönüşümü

Muhammed Emin Korkunc - All Rights Reserved

Author: Muhammed Emin Korkunc | GitHub: github.com/muhammedkorkunc | LinkedIn: linkedin.com/in/muhammed-emin-korkun%C3%A7-100b
Email: muhammedemin.korkunc@gmail.com | Unauthorized copying, distribution and reproduction is prohibited.